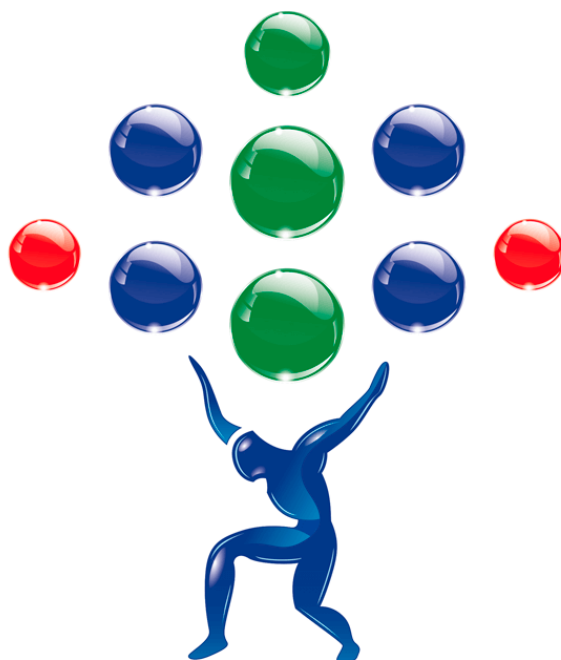


UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO



UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

PROYECTO FINAL

MATERIA: BASE DE DATOS

DOCENTE: Guzmán Centellas Hugo Arnaldo

INTEGRANTES:

- RICARDO SALVATIERRA CARDOZO
- LUIS RENE SEQUEIRO KHONANGH
- DOUGLAS HERNANDEZ FLOR
- NICOLAS SORIA YABETA

SANTA CRUZ – BOLIVIA 2024

INTRODUCCION

En el marco de la materia de Bases de Datos, estamos desarrollando un sistema de ventas como un proyecto integrador que combina la teoría y práctica de diseño y gestión de bases de datos. Este proyecto tiene como propósito principal aplicar los conceptos aprendidos durante el curso para construir un sistema funcional y, al mismo tiempo, identificar posibles errores en el modelo entidad-relación (E-R) que puedan surgir durante su desarrollo. De esta manera, buscamos fortalecer nuestras habilidades en el diseño de bases de datos y garantizar una estructura lógica y eficiente para cualquier sistema futuro. El sistema de ventas simula un escenario empresarial realista, abarcando desde el registro de clientes y proveedores hasta la gestión de productos, inventarios, ventas y facturación. En este contexto, el modelo entidad-relación juega un papel crucial, ya que es la base que define cómo los datos interactúan entre sí y cómo se estructuran para cumplir con los requerimientos del sistema. El diseño correcto de este modelo es esencial para garantizar la integridad, consistencia y escalabilidad de la base de datos. Este enfoque iterativo no solo busca la funcionalidad del sistema, sino que también fomenta un aprendizaje profundo sobre las prácticas óptimas en el diseño de bases de datos. Algunos de los posibles desafíos que esperamos enfrentar incluyen la detección de dependencias transitivas o redundantes, la necesidad de ajustar cardinalidades y la inclusión de restricciones adicionales para garantizar la integridad de los datos.

Además, el proyecto nos permite reflexionar sobre la importancia de un diseño bien estructurado en sistemas reales. Por ejemplo, un modelo mal diseñado puede generar problemas de rendimiento o inconsistencias difíciles de manejar a medida que el sistema escala.

Al final del proyecto, esperamos no solo contar con un sistema funcional de ventas, sino también haber ganado experiencia práctica en el diseño.

OBJETIVOS

El desarrollo del sistema de ventas tiene como propósito principal aplicar los conocimientos adquiridos en la materia de Bases de Datos, abordando todas las etapas del diseño y gestión de bases de datos. A continuación, se presentan los objetivos del proyecto, organizados en categorías específicas para reflejar los distintos aspectos que abarca:

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de ventas funcional basado en un modelo entidad-relación (E-R) robusto, capaz de gestionar información sobre clientes, proveedores, productos, ventas, inventarios y facturación, garantizando la integridad, consistencia y eficiencia de los datos.

Objetivos Específicos

En el diseño conceptual del modelo:

- Identificar las entidades, atributos y relaciones necesarios para representar correctamente un sistema de ventas realista.
- Establecer relaciones entre entidades con cardinalidades apropiadas, asegurando la correcta interacción entre los diferentes componentes del sistema.
- Diseñar un modelo E-R que contemple todos los aspectos esenciales del sistema de ventas, minimizando redundancias y dependencias innecesarias.
- Asegurar que el modelo permita un flujo lógico de los procesos, desde la creación de clientes y productos hasta la generación de reportes de ventas.

MARCO TEORICO

Bases de Datos Relacionales

Una base de datos relacional es un conjunto organizado de datos que se almacenan en tablas estructuradas. Este modelo se basa en conceptos matemáticos del álgebra relacional, y permite organizar, consultar y manipular los datos de manera eficiente. Las bases de datos relacionales son ampliamente utilizadas debido a su capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos, garantizar la integridad y permitir consultas complejas.

Elementos principales de las bases de datos relacionales:

Tablas (Relaciones):

Representan las entidades del sistema. Una tabla está compuesta por filas (tuplas) y columnas (atributos). Cada tabla contiene datos específicos relacionados con un tema, como "Clientes" o "Productos".

Atributos:

Son las columnas de una tabla y representan las propiedades de una entidad. Por ejemplo, en una tabla "Clientes", los atributos podrían incluir "Nombre", "Correo" y "Teléfono".

Claves Primarias:

Es un atributo (o combinación de ellos) que identifica de manera única cada registro en una tabla. Ejemplo: El campo "ID_Cliente" en la tabla "Clientes".

Claves Foráneas:

Es un atributo que se utiliza para establecer una relación entre dos tablas. Representa la conexión entre la clave primaria de una tabla y un atributo en otra tabla. Por ejemplo, en

una tabla "Ventas", el atributo "ID_Cliente" es una clave foránea que hace referencia a "Clientes".

Relaciones:

Son asociaciones entre tablas que definen cómo interactúan las entidades. Estas se representan en el modelo entidad-relación y pueden tener cardinalidades como uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos.

Modelo Entidad-Relación (E-R)

El modelo entidad-relación (E-R) es una representación conceptual utilizada para diseñar bases de datos relacionales. Este modelo facilita la organización de los datos mediante diagramas que ilustran las entidades y sus relaciones.

Conceptos clave del modelo E-R:

Entidad:

Es un objeto o concepto del mundo real que se desea representar en la base de datos.

Una entidad puede ser una persona, lugar, cosa o evento. Ejemplos: "Cliente", "Producto", "Factura".

Entidad fuerte: Tiene existencia independiente y cuenta con una clave primaria.

Entidad débil: Depende de otra entidad y no tiene clave primaria propia.

Relación:

Es la asociación entre dos o más entidades. Por ejemplo, un cliente "realiza" una venta o un producto "pertenece" a una categoría.

Cardinalidad: Indica el número de ocurrencias de una entidad que pueden estar asociadas con otra.

Ejemplo:

Uno a Uno (1:1)

Uno a Muchos (1:N)

Muchos a Muchos (M:N)

Atributos:

Son las propiedades o características de una entidad o relación. Estos pueden ser:

Atributos simples: No se dividen en partes más pequeñas (Ejemplo: "Nombre").

Atributos compuestos: Pueden descomponerse en subpartes (Ejemplo: "Nombre Completo" que incluye "Nombre" y "Apellido").

Atributos derivados: Se calculan a partir de otros atributos (Ejemplo: "Edad" calculada a partir de "Fecha de Nacimiento").

Clave primaria:

Un atributo que identifica de forma única cada registro en una entidad. En el modelo E-R, se subraya el nombre del atributo clave.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Visual Studio 2022

Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que facilita la creación, depuración y gestión de aplicaciones. En este proyecto, se utilizó para la creación de la capa de aplicación que interactúa con la base de datos.

Características relevantes de Visual Studio 2022:

Soporte para múltiples lenguajes de programación como C#, que es ideal para la construcción de aplicaciones de escritorio y web.

Integración con sistemas gestores de bases de datos, como SQL Server.

Diseño de interfaces gráficas de usuario (GUI) que permite crear sistemas intuitivos para el manejo del sistema de ventas.

SQL Server

SQL Server es un sistema gestor de bases de datos relacional desarrollado por Microsoft.

Se utilizó para implementar la base de datos del sistema de ventas y gestionar todas las **operaciones relacionadas con el almacenamiento, consulta y manipulación de datos**

Características clave de SQL Server:

Lenguaje SQL (Structured Query Language): Es el lenguaje estándar para trabajar con bases de datos relacionales.

DDL (Data Definition Language): Para definir la estructura de la base de datos (creación de tablas, relaciones, etc.).

DML (Data Manipulation Language): Para manipular los datos almacenados (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT).

Herramientas gráficas: Como SQL Server Management Studio (SSMS), que facilita la interacción con la base de datos mediante interfaces intuitivas.

Soporte para transacciones: Permite garantizar que las operaciones sean atómicas, consistentes, aisladas y duraderas (ACID).

Seguridad avanzada: Incluye autenticación, autorización y encriptación de datos para proteger la información almacenada.

Características de las Herramientas Utilizadas

Visual Studio 2022 – Características Avanzadas

Debugging: Permite depurar tanto la lógica de la aplicación como las consultas SQL ejecutadas en la base de datos.

Integración con Entity Framework (EF): Un ORM (Object-Relational Mapping) que facilita la interacción entre el código y la base de datos, reduciendo la necesidad de escribir consultas SQL manualmente.

SQL Server – Características Adicionales

Particionamiento de tablas: Permite dividir grandes tablas en secciones más pequeñas para mejorar el rendimiento.

Vistas: Se crearon vistas para simplificar consultas complejas y proporcionar una capa de abstracción para los usuarios finales.

Copias de seguridad y recuperación: Se configuraron estrategias para respaldar la base de datos periódicamente, asegurando la disponibilidad de los datos en caso de fallos.

Técnicas Aplicadas

Normalización de Bases de Datos:

Se emplearon técnicas de normalización para evitar redundancias y garantizar la integridad de los datos. Esto incluye aplicar las formas normales hasta la tercera forma normal (3FN), eliminando dependencias funcionales parciales y transitivas.

Integridad referencial:

Se implementaron claves foráneas y restricciones para asegurar que las relaciones entre tablas sean consistentes y evitar datos huérfanos.

Transacciones y concurrencia:

El sistema fue diseñado para manejar múltiples usuarios simultáneamente, asegurando la consistencia de los datos mediante transacciones y bloqueos (locks) en SQL Server.

PARTE PRACTICA

1. Crear la Tabla en el gestor de base de datos:

Creamos la Base de Datos usando el siguiente comando:

```
CREATE DATABASE DBSISTEMA_VENTA  
GO
```

2. Usamos la Base De Datos:

Para usar la siguiente base de datos usamos el siguiente comando:

```
USE DBSISTEMA_VENTA  
GO
```

3. Creamos la primera Tabla Rol:

```
create table Rol (  
  IdRol int primary key identity,  
  Descripcion varchar (50),  
  FechaRegistro datetime default getdate()  
)  
go
```

4. Creamos la siguiente Tabla llamada Permiso:

```
create table PERMISO (  
  IdPermiso int primary key identity,  
  idRol int references ROL(IdRol),  
  NombreMenu varchar (100),  
  FechaRegistro datetime default getdate()  
)  
go
```

5. Creamos la siguiente Tabla llamada Proveedor:

```
create table PROVEEDOR (  
  IdProveedor int primary key identity,  
  Documento varchar (50),  
  RazonSocial varchar (50),  
  Correo varchar (50),  
  Telefono varchar (50),  
  Estado bit ,  
  FechaRegistro datetime default getdate()  
)  
go
```

6. Creamos la siguiente Tabla llamada Cliente:

```
create table CLIENTE (  
  IdCliente int primary key identity,  
  Documento varchar (50),  
  NombreCompleto varchar (50),  
  Correo varchar (50),  
  Telefono varchar (50),  
  Estado bit ,  
  FechaRegistro datetime default getdate()  
)  
go
```

7. Creamos la siguiente Tabla llamada Usuario:

```

create table USUARIO (
  IdUsuario int primary key identity,
  Documento varchar (50),
  NombreCompleto varchar (50),
  Clave varchar (50),
  Correo varchar (50),
  idRol int references ROL(IdRol),
  Estado bit ,
  FechaRegistro datetime default getdate()
)
go

```

8. Creamos la siguiente Tabla llamada Categoría:

```

create table CATEGORIA (
  IdCategoria int primary key identity,
  Descripcion varchar (100),
  Estado bit,
  FechaRegistro datetime default getdate()
)
go

```

9. Creamos la Tabla llamada Producto

```

create table PRODUCTO (
  IdProducto int primary key identity,
  Codigo varchar (50),
  Nombre varchar (50),
  Descripcion varchar (50),
  IdCategoria int references CATEGORIA(IdCategoria),
  Stock int not null default 0,
  PrecioCompra decimal (10,2)default 0,
  PrecioVenta decimal (10,2)default 0,
  Estado bit,
  FechaRegistro datetime default getdate()
)
go

```

10. Creamos la Tabla llamada Compra:

```

create table COMPRA (
  IdCompra int primary key identity,
  IdUsuario int references USUARIO(IdUsuario),
  IdProveedor int references PROVEEDOR(IdProveedor),
  TipoDocumento varchar (50),
  NumeroDocumento varchar (50),
  MontoTotal decimal (10,2),
  FechaRegistro datetime default getdate()
)
go

```

11. Creamos la Tabla llamada Compra:

```

create table COMPRA (
  IdCompra int primary key identity,
  IdUsuario int references USUARIO(IdUsuario),
  IdProveedor int references PROVEEDOR(IdProveedor),
  TipoDocumento varchar (50),
  NumeroDocumento varchar (50),
  MontoTotal decimal (10,2),
  FechaRegistro datetime default getdate()
)
go

```

12. Creamos la Tabla llamada Detalle Compra:

```

create table DETALLE_COMPRA (
  IdDetalleCompra int primary key identity,
  IdCompra int references COMPRA(IdCompra),
  IdProducto int references PRODUCTO(IdProducto),
  PrecioCompra decimal (10,2)default 0,
  PrecioVenta decimal (10,2)default 0,
  Cantidad int,
  MontoTotal decimal (10,2),
  FechaRegistro datetime default getdate()
)
go

```

13. Creamos la Tabla llamada Venta:

```

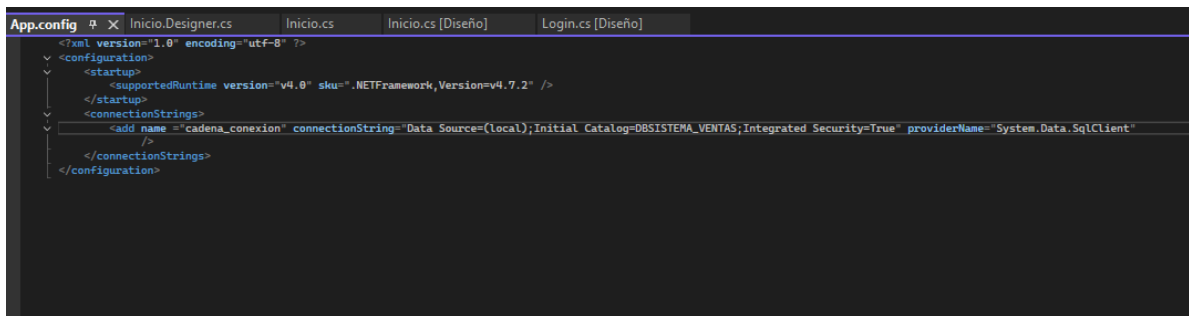
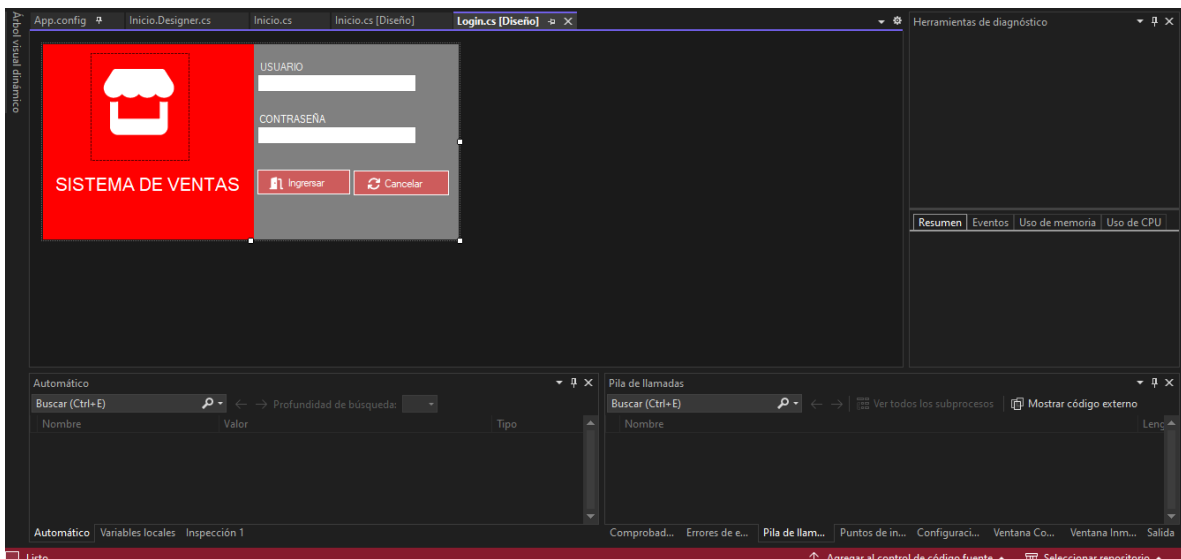
create table VENTA (
  IdVenta int primary key identity,
  IdUsuario int references USUARIO (IdUsuario),
  TipoDocumento varchar (50),
  NumeroDocumento varchar (50),
  DocumentoCliente varchar (50),
  NombreCliente varchar (100),
  MontoPago decimal (10,2),
  MontoCambio decimal (10,2),
  FechaRegistro datetime default getdate()
)
go

```

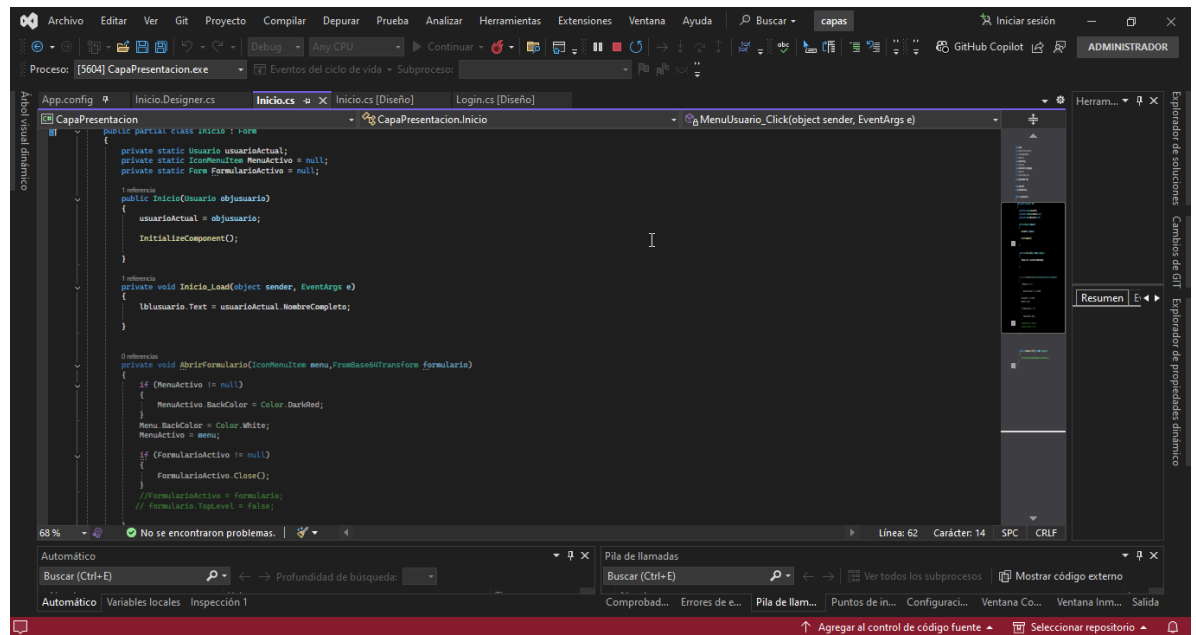
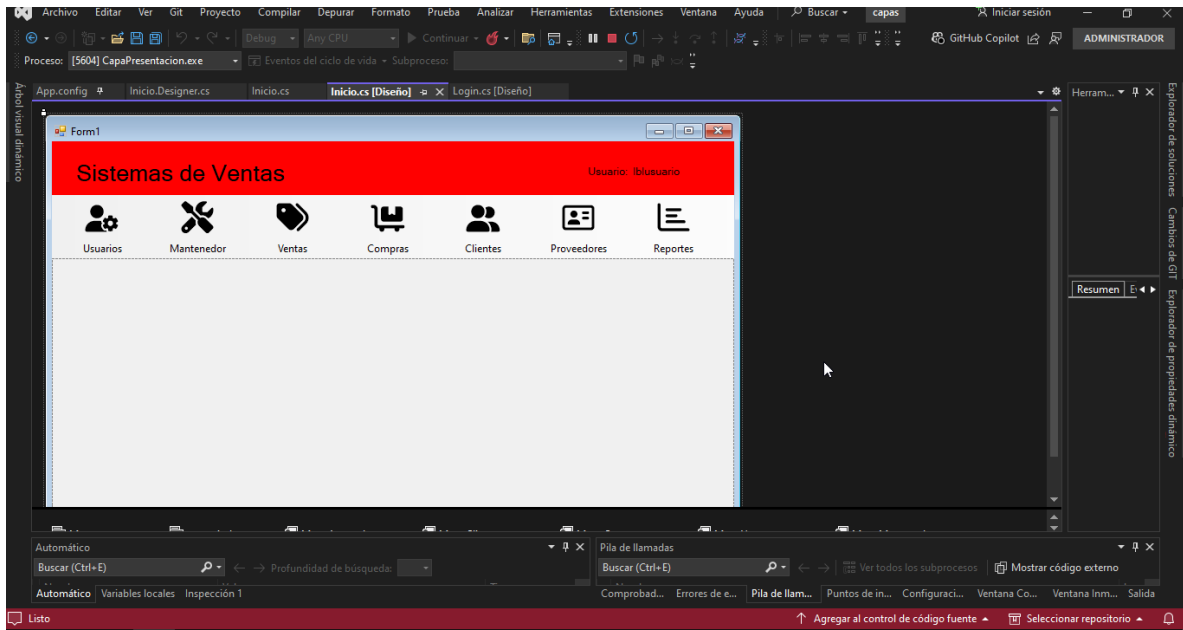
14. Creamos una tabla llamada Detalle Venta:

```
--
create table DETALLE_VENTA (
  IdDetalleVenta int primary key identity,
  IdVenta int references VENTA(IdVenta),
  IdProducto int references PRODUCTO(IdProducto),
  PrecioVenta decimal (10,2) default 0,
  Cantidad int,
  SubTotal decimal (10,2),
  FechaRegistro datetime default getdate()
)
go
```

EMPEZAR CON EL DISEÑO Y LA PROGRAMACION



CONEXION A LA BASE DE DATOS



BIBLIOGRAFIA

González, M., & Rodríguez, L. (2023). Base de datos: Definición, estructura y funciones. Enciclopedia de Tecnología Informática. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos

Pérez, J. A. (2023). Conceptos básicos sobre bases de datos. Soporte de Microsoft. Recuperado de <https://support.microsoft.com/es-es/topic/conceptos-b%C3%A1sicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204>

Martínez, F., & López, A. (2023). Introducción a las bases de datos: Tipos y conceptos fundamentales. Entidad Relación. Recuperado de <https://entidadrelacion.com/introduccion-bases-de-datos-tipos-conceptos-fundamentales/>

Sánchez, C., & Fernández, P. (2023). ¿Qué es un diagrama entidad-relación? Lucidchart. Recuperado de <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-entidad-relacion>

Gómez, E., & Torres, M. (2023). Diagramas de entidad-relación: Conceptos y aplicaciones. Creately. Recuperado de <https://creately.com/es/lp/diagramas-entidad-relacion/>

Vega, R., & Castillo, J. (2023). Modelo entidad-relación: Fundamentos y aplicaciones en bases de datos. UNIR Revista de Ingeniería. Recuperado de <https://www.unir.net/revista/ingenieria/modelo-entidad-relacion/>